INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Práctica 3

Esquema del proyecto asignado

BASE DE DATOS

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:
Sánchez Rodriguez Santiago
Casasola Avalos Diana Valeria

Grupo: 3CV2

Análisis del esquema del proyecto asignado 2

7.1 Las reglas detrás del esquema 2

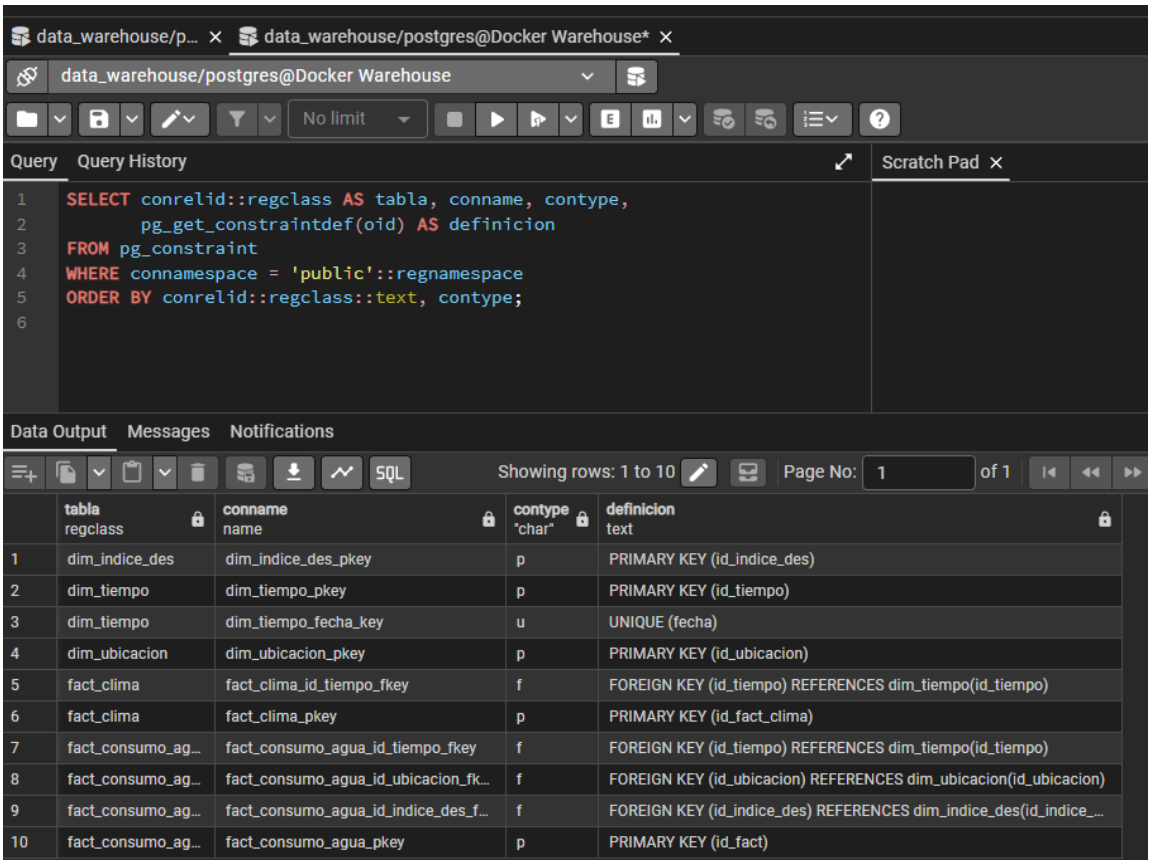
7.2 Dónde se aparta de las reglas 5

Comparación entre el modelo EER y el modelo relacional 8

Análisis del esquema del proyecto asignado

7.1 Las reglas detrás del esquema

La base data_warehouse tiene 6 tablas y 1 vista: 3 dimensiones, 1 tabla de adyacencia entre ubicaciones, 2 tablas de hechos y la vista v_ubicacion_geom. Las 9 entidades del EER reconstruido en la Práctica 2 se reducen a 5 de esas tablas, y ninguna aplica las reglas 8 (entidades débiles) ni 9 (jerarquías). El DDL base (warehouse/ddl/0_schema.sql) no incluye las columnas de coordenadas, la tabla de adyacencia ni la vista.

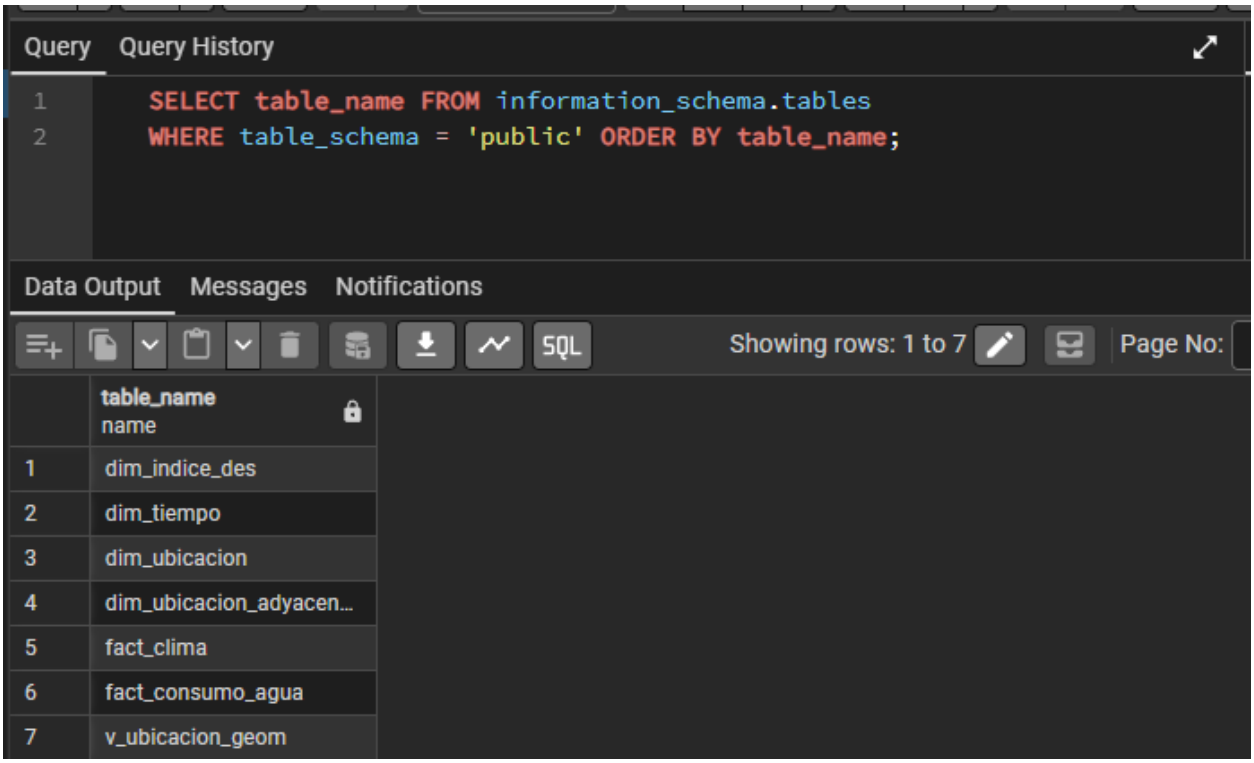


Objeto	Origen en el EER	Regla (ejercicios 3 a 5)	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones declaradas
dim_indice_des	INDICE_DESARROLLO	Regla 1: entidad fuerte → tabla	id_indice_des (SERIAL)	Ninguna	Ninguna: indice_des admite NULL y no tiene UNIQUE ni CHECK, aunque el

Objeto	Origen en el EER	Regla (ejercicios 3 a 5)	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones declaradas
					EER enumera ALTO, MEDIO, BAJO y POPULAR
dim_ubicacion	ALCALDIA y COLONIA, con las coordenadas del centroide; MANZANA no aparece	Regla 1; la regla 8 (débiles encadenadas) no se aplica: todo queda en una tabla plana	id_ubicacion (SERIAL)	Ninguna	Ninguna: alcaldia, colonia, latitud y longitud admiten NULL, sin UNIQUE sobre el par
dim_tiempo	PERIODO_FACTURACION y la fecha de REGISTRO_CLIMA	Regla 1, con dos entidades fusionadas	id_tiempo (SERIAL)	Ninguna	fecha UNIQUE
dim_ubicacion_adyacencia	No está en el EER: vecindad entre colonias, una relación M:N recursiva con el atributo distancia_km	Regla 5 (M:N → tabla asociativa con PK compuesta por sus FK), que aquí no se cumple	Ninguna	Ninguna declarada, aunque id_origen e id_vecino apuntan a dim_ubicacion	Ninguna: las tres columnas admiten NULL
fact_consumo_agua	CONSUMO_AGUA, con CONSUMO_DOMESTICO y CONSUMO_NO_DOMESTICO dentro	Regla 1 y regla 4 (1:N → FK en el lado N); la regla 9 (jerarquía) no se aplica	id_fact (SERIAL)	id_tiempo → dim_tiempo; id_ubicacion → dim_ubicacion; id_indice_des → dim_indice_des	Solo las tres FK, que admiten NULL; sin acciones ON DELETE / ON UPDATE (PostgreSQL NO ACTION)

Objeto	Origen en el EER	Regla (ejercicios 3 a 5)	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones declaradas
fact_clima	REGISTRO_CLIMA	Regla 1 y regla 4, la FK apunta a dim_tiempo y no a PERIODO_FACTURACION, como en el EER	id_fact_clima (SERIAL)	id_tiempo → dim_tiempo	Solo la FK, que admite NULL; sin UNIQUE sobre id_tiempo
v_ubicacion_geom (vista)	No está en el EER: deriva de dim_ubicacion y agrega la columna wkt	Ninguna: es una vista, no una tabla	No aplica	No aplica	No aplica

La consulta a pg_constraint confirma 10 restricciones: 5 claves primarias, 4 claves foráneas y 1 UNIQUE (dim_tiempo.fecha). La tabla de adyacencia no tiene ninguna, y todas las columnas admiten NULL salvo las claves primarias. fact_consumo_agua contiene 70,886 registros, el volumen que reporta el artículo. El DDL base también crea staging_consumo y staging_clima, tablas temporales sin PK ni FK que el ETL elimina al terminar, no aparecen en la base en operación.





Entidades del EER que no tienen tabla propia:

- ALCALDIA y COLONIA: viven como columnas de texto en dim_ubicacion.
- MANZANA: no aparece en ninguna tabla, ni siquiera como columna.
- PERIODO_FACTURACION: sus atributos bimestre y anio son columnas de dim_tiempo.
- CONSUMO_DOMESTICO y CONSUMO_NO_DOMESTICO: son columnas de fact_consumo_agua.

7.2 Dónde se aparta de las reglas

Un almacén dimensional desnormaliza a propósito: la carga dominante es agregar una medida sobre tres dimensiones con filtros interactivos, y el esquema en estrella está diseñado (Velazquez

Arrieta et al., 2026, sección 4.1). El esquema se aparta de la transformación estricta en cinco decisiones.

Decisión	Qué produciría la transformación estricta	Qué hace el esquema	Qué se gana	Qué se pierde
Jerarquía territorial aplanada en dim_ubicacion	Regla 8: ALCALDIA, COLONIA y MANZANA como entidades débiles encadenadas, con clave primaria compuesta	Una sola tabla con alcaldia y colonia como texto; MANZANA no existe	Un solo join para filtrar por territorio, que es la consulta más frecuente	El nombre de la alcaldía se repite en cada colonia; se pierde la manzana y, con ella, la identidad de cada fila de hechos (22,930 unidades con coordenadas contra 1,553 pares alcaldía–colonia); sin UNIQUE sobre el par puede duplicarse una colonia
Subtipos doméstico y no doméstico como columnas de la tabla de hechos	Regla 9, estrategia A: tablas CONSUMO_DOMESTICO y CONSUMO_NO_DOMESTICO con PK = FK	fact_consumo_agua trae consumo_total_dom, consumo_total_no_dom y consumo_total_mixto, más sus promedios	Una fila por observación y sumas sin joins	Una categoría que no aplica puede quedar en NULL, porque no hay NOT NULL ni CHECK; agregar una categoría exige ALTER TABLE; la categoría "mixto" no estaba en el EER
Claves subrogadas en lugar de claves naturales	Regla 1 con las claves del dominio: la fecha, el par (alcaldía, colonia) y	id_tiempo, id_ubicacion, id_indice_des e id_fact autoincrementales	Joins por enteros pequeños y llaves estables	Las claves no significan nada; sin UNIQUE sobre el valor natural entran duplicados

Decisión	Qué produciría la transformación estricta	Qué hace el esquema	Qué se gana	Qué se pierde
	el nivel de desarrollo	, solo fecha conserva UNIQUE	aunque cambie la etiqueta de la fuente	con distinto id (dim_ubicacion, dim_indice_des); la tabla de hechos solo se identifica por id_fact
Datos derivados almacenados	Los atributos derivados se calculan en la consulta, no se guardan	dim_tiempo guarda anio, mes, dia y bimestre además de fecha; fact_clima guarda máximos, mínimos y promedios diarios calculados a partir de staging_clima, que registra cada hora,fact_consumo_agua guarda consumo_total junto a los totales por categoría	Consultas más rápidas al evitar el cálculo (las cargas que resuelven por las dimensiones rondan 25 ms)	Redundancia sin control: en 268 de 70,886 filas consumo_total no coincide, con diferencia mayor a 0.01, con la suma de consumo_total_dom, consumo_total_no_dom y consumo_total_ mixto, y nada en el esquema impide esa discrepancia
Una sola dimensión de tiempo para consumo y clima	REGISTRO_CLIMA se relaciona 1:N con PERIODO_FACTURACION	fact_clima y fact_consumo_agua apuntan a dim_tiempo, cuyos 181 registros son días del clima y no fechas de lectura	Cruzar consumo y clima por una misma fecha	La relación clima → periodo de facturación deja de ser una clave foránea; solo se recupera por anio y bimestre
Relación de vecindad sin claves declaradas	Regla 5: la M:N entre ubicaciones es una tabla asociativa con PK compuesta (id_origen, id_vecino) y dos FK	dim_ubicacion_adyacencia tiene id_origen, id_vecino y distancia_km, sin PK ni FK y con NULL permitido; la	Una carga más simple, sin validaciones al insertar, y la vecindad lista para consultar	El gestor no impide pares repetidos, ids que no existen en dim_ubicacion ni filas con NULL; la

Decisión	Qué produciría la transformación estricta	Qué hace el esquema	Qué se gana	Qué se pierde
	hacia dim_ubicacion	distancia puede calcularse con latitud y longitud		integridad queda en manos del ETL

Las cuatro relaciones de las tablas de hechos hacia las dimensiones sí están declaradas con REFERENCESl la excepción es la tabla de adyacencia, cuyas dos relaciones con dim_ubicacion no lo están.

Comparación entre el modelo EER y el modelo relacional

El modelo relacional gana restricciones que el gestor ejecuta, y pierde los mínimos de cardinalidad y las reglas de jerarquía, el almacén asignado, y se aparta a propósito de la transformación estricta.

Concepto	Proyecto propio (centro de reciclaje de residuos electrónicos)	Proyecto asignado (almacén de datos del agua de la CDMX)	Qué se ganó	Qué se perdió
Entidades fuertes	PLANTA_TRATAMIENTO, DONANTE, MATERIAL y ENVIO_DESPACHO pasan a tablas con PK propia (regla 1), con UNIQUE y CHECK conservados	INDICE_DESARROLLO → dim_indice_des; REGISTRO_CLIMA → fact_clima; CONSUMO_AGUA → fact_consumo_agua; ALCALDIA y PERIODO_FACTURACION no tienen tabla propia	Claves y restricciones que el gestor impone y rechaza al insertar	Qué es entidad y qué es atributo derivado deja de verse; en el asignado, dos entidades se funden en las dimensiones
Entidades débiles	RECEPCION_EQUIPO (existencia: FK NOT NULL con RESTRICT) y COMPONENTE (identificación:	COLONIA y MANZANA, encadenadas, se aplanan en dim_ubicacion;	En el propio, la dependencia queda impuesta por la PK compuesta y las acciones	En el asignado se pierde la dependencia de existencia, la identidad de la manzana y la

Concepto	Proyecto propio (centro de reciclaje de residuos electrónicos)	Proyecto asignado (almacén de datos del agua de la CDMX)	Qué se ganó	Qué se perdió
	PK compuesta con CASCADE)	MANZANA desaparece	referenciales; en el asignado, un join menos	unicidad del par alcaldía–colonia
Relaciones muchos a muchos	DETALLE_DESPACHO y COMPONENTE_MATERIAL: tablas asociativas con PK formada por sus FK y, en la primera, cantidad_kg	El EER no tiene relaciones M:N; las 1:N pasan a FK y las dos tablas de hechos unen tres dimensiones. El esquema real añade una M:N recursiva entre ubicaciones, la tabla de adyacencia dim_ubicacion_adyacencia (id_origen, id_vecino, distancia_km), sin PK ni FK	La cardinalidad máxima queda impuesta por las claves; los atributos de la relación tienen dónde vivir; en el asignado, la vecindad queda lista para consultar sin cálculo espacial	Los mínimos (1,N) y (0,N) no se pueden declarar; en el asignado las FK de los hechos admiten NULL y la tabla de adyacencia no tiene PK ni FK, de modo que el gestor no impide pares repetidos ni ids inexistentes
Jerarquías	DONANTE → DONANTE_PARTICULAR y DONANTE_EMPRESA, estrategia A con PK = FK y tipo_donante como discriminador con CHECK	CONSUMO_AGUA → CONSUMO_DOMESTICO y CONSUMO_NO_DOMESTICO se aplanan en columnas de fact_consumo_agua, con una categoría mixta que el EER no tenía	En el propio, sin nulos en los datos de cada subtipo y una referencia homogénea desde RECEPCION_EQUIPO, en el asignado, una fila por observación sin joins	En el propio, la especialización total y disjunta no la impone el DDL , la separación por subtipo y posibles NULL

Concepto	Proyecto propio (centro de reciclaje de residuos electrónicos)	Proyecto asignado (almacén de datos del agua de la CDMX)	Qué se ganó	Qué se perdió
Atributos multivaluados	contacto_telefono y telefono quedan atómicos (regla 3); si fueran varios, se crearía TELEFONO_PLANTA	El EER no tiene multivaluados; nivel_desarrollo (ALTO, MEDIO, BAJO, POPULAR) tiene un solo valor	Columnas atómicas y consultas simples	En el propio, un solo teléfono por entidad, en el asignado, el dominio de cuatro valores no está protegido por un CHECK

Referencia

Velazquez Arrieta, E. U., Pulido Morales, O. F., García López, E., Hernández Martínez, C. A., & Hurtado Avilés, G. (2026). *Territorial information retrieval from heterogeneous open data through the construction of a data warehouse for water management in Mexico City* [Paper 38_1]. Escuela Superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional.